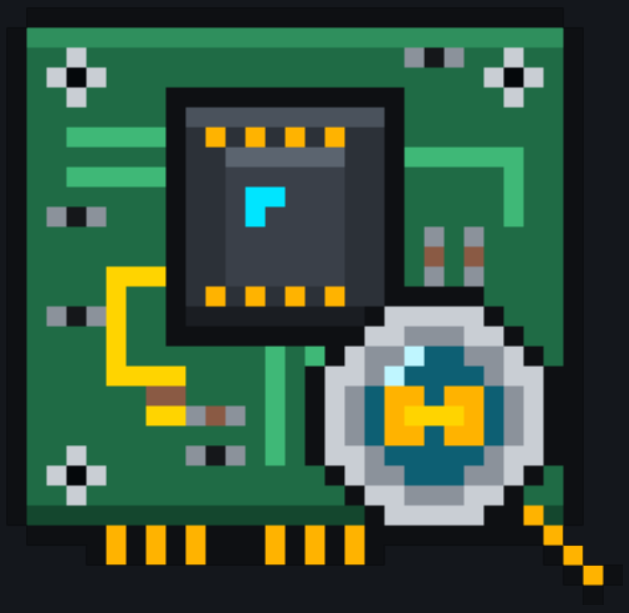


GDTech BoardView

Manual completo: instalação, uso e dicas

Versão 3.3.0

criado por GDTech Informática

youtube.com/GDTechinformatica · instagram.com/thegregin

Sumário

1. O que é o GDTech BoardView 3
2. O que você precisa 4
3. Instalando (passo a passo) 4
4. Abrindo o programa pela primeira vez 6
5. Conhecendo a tela 6
6. Mexendo na placa 7
7. Buscando componentes e redes 8
8. Vista dupla e modo camadas 9
9. Esquema elétrico em PDF 10
10. Ferramentas de conserto (F6) 11
11. Peça em outras placas (sucata) 13
12. Deixando do seu jeito 14
13. Tabela de atalhos 15
14. Formatos de arquivo 16
15. Problemas comuns e soluções 16
16. Atualizar e desinstalar 17
17. Créditos 18

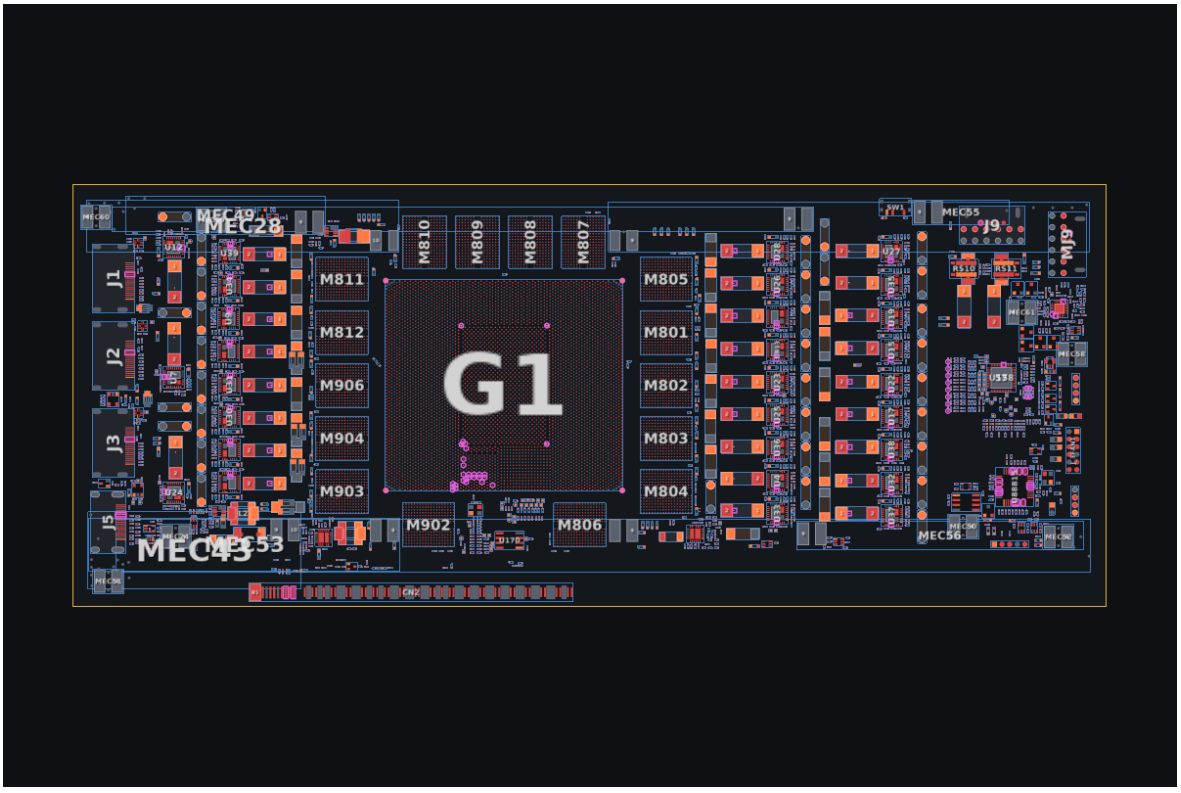
> **Com pressa?**
> Leia só a parte **3. Instalando** (5 minutos) e a **5. Conhecendo a tela**. O resto você consulta quando precisar — o sumário acima leva direto para cada assunto (no leitor de PDF, clique no título).

1. O que é o GDTech BoardView

Quem conserta placas (de vídeo, mãe, notebook, celular) usa dois arquivos do fabricante: o **esquema elétrico** (um PDF com o circuito desenhado) e o **boardview** (o mapa da placa: onde fica cada componente, cada pino e por quais caminhos de cobre eles estão ligados).

O GDTech BoardView abre esse mapa e deixa você:

- achar qualquer componente (ex.: **U7000**) ou trilha/rede (ex.: **PP3V3_S5**) em segundos;
- clicar num pino e ver **todos os pontos ligados a ele** acesos na placa — ótimo para medir com o multímetro;
- ver os dois lados da placa ao mesmo tempo, as camadas de cobre por dentro da placa e o valor de cada peça;
- abrir o **esquema em PDF** junto: dois cliques num componente na placa e o PDF vai direto nele;
- caçar curto-circuito, marcar peças trocadas/suspeitas e escrever notas que ficam salvas.



Uma placa de vídeo aberta no programa (tema padrão).

Funciona com os formatos de boardview mais comuns em conserto: **.tvw, .fz, .brd, .bdv, .bvr, .cad, .cst, .pcb, .asc** e outros (lista completa na parte 14).

2. O que você precisa

Item	Precisa de quê	Observação
Sistema	**Windows 10 ou 11, 64 bits**	É o padrão de qualquer PC dos últimos anos. Windows 32 bits, Mac e Linux não são atendidos pelo instalador.
Internet	Só na **primeira instalação**	O instalador baixa cerca de **120 MB** (o Python e as bibliotecas). Depois, o programa funciona sem internet.
Espaço no disco	Cerca de **500 MB** livres	Fica tudo numa pasta só do programa.
Placa de vídeo	Qualquer uma com OpenGL 3.3	Praticamente qualquer PC de 2012 para cá. Se a sua não tiver, o programa usa o modo de compatibilidade (mais lento, mas funciona).
Ser administrador	**Não precisa**	Instala só para o seu usuário. A única exceção: se faltar um componente da Microsoft (Visual C++), o Windows pergunta se pode instalar — clique em **Sim**.
Mouse	Com rodinha (recomendado)	A rodinha dá o zoom. Dá para usar no touchpad também.

Você **não** precisa instalar Python, Qt nem nada antes. O instalador cuida de tudo.

3. Instalando (passo a passo)

1 **Baixe o arquivo .zip**
Na página **Releases** do projeto no GitHub. Ele se chama algo como **GDTech_BoardView_3.3.0.zip** e normalmente vai para a pasta **Downloads**. (Lá também tem o instalador **.exe** pronto, que dispensa os passos abaixo, e o **.AppImage** para Linux.)

2 **Extraia o .zip (muito importante!)**
Clique com o **botão direito** no arquivo .zip e escolha **Extrair tudo... → Extrair**. Vai abrir uma pasta nova com os arquivos.
Não dê dois cliques no INSTALAR.bat de dentro do .zip sem extrair: o Windows não deixa instalar assim. Se fizer isso, o próprio instalador avisa.

3 **Dê dois cliques em INSTALAR.bat**
Ele está na pasta que acabou de abrir, junto com este manual. (Dependendo do Windows aparece só **INSTALAR**, sem o .bat.)

4 **Se o Windows desconfiar, permita**
O Windows desconfia de qualquer arquivo baixado da internet. Pode aparecer uma destas telas:
• **"O Windows protegeu o computador"** (tela azul): clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
• **"Aviso de segurança — Abrir arquivo"**: clique em **Executar**.
• Mais para o fim, **"Deseja permitir que este aplicativo faça alterações?"** (só se faltar o Visual C++ no Windows): clique em **Sim**.

5 **Espere a janela preta terminar**
Ela mostra 7 etapas (copiar o programa, Python, pip, bibliotecas, componentes do Windows, teste e atalhos). A etapa 4 é a mais demorada.
Leva de **2 a 10 minutos** na primeira vez, dependendo da internet. **Não feche a janela** no meio.

6 **Pronto!**
Aparece **PRONTO!** em verde e o programa abre sozinho. A janela preta fecha sozinha.
Foi criado o atalho **GDTech BoardView** na **Área de Trabalho** e no **menu Iniciar**. A pasta do .zip pode ser apagada.

O que exatamente o instalador faz?

Ele instala tudo em **C:\Users\(seu usuário)\AppData\Local\Programs\GDTech BoardView**, com um **Python próprio** dentro dessa pasta — ele não mexe em nenhum outro Python ou programa do seu PC.
Também coloca o programa em **Configurações → Aplicativos instalados** (para desinstalar como qualquer outro) e no **Abrir com** dos arquivos de boardview: arquivos .tvw, .fz, .brd etc. passam a abrir com dois cliques (se nenhum outro programa já for o padrão para eles).

Deu erro na instalação?

Quase sempre é internet que caiu ou antivírus que bloqueou um download. Confira a internet e **rode o INSTALAR.bat de novo** — ele continua de onde parou. Veja também a parte 15.

No Linux (Linux Mint, Ubuntu...)

1 **Extraia o .zip**
Botão direito no .zip → **Extrair aqui**.

2 **Dois cliques em INSTALAR_LINUX.sh**
Quando perguntar o que fazer com o arquivo, escolha **Executar no terminal**. (Se abrir num editor de texto: botão direito → **Propriedades → Permissões**, marque **Permitir execução** e tente de novo — ou, no terminal, dentro da pasta: **bash INSTALAR_LINUX.sh**.)

3 **Digite a sua senha, se pedir**
Na primeira vez ele instala alguns pacotes do sistema que o Qt precisa. A senha não aparece enquanto você digita — é normal.

4 **Pronto**
Depois de baixar as bibliotecas (alguns minutos na primeira vez) o programa abre. Fica no **menu de aplicativos** (procure "GDTech") e na Área de Trabalho. A pasta do .zip pode ser apagada.

4. Abrindo o programa pela primeira vez

Abra pelo atalho **GDTech BoardView** (Área de Trabalho ou menu Iniciar). O programa sempre abre na tela de **Início**, que tem:

- **Abrir boardview…** — escolhe um arquivo no computador;
- **Recentes** — miniaturas das últimas placas que você abriu. Um clique abre de novo;
- **Biblioteca** — clique em **Adicionar pasta…** e escolha a pasta onde você guarda seus boardviews e esquemas. O programa procura tudo lá dentro (inclusive subpastas), lista as placas e já descobre **qual PDF é o esquema de cada placa**. Depois é só digitar na busca da biblioteca (ex.: **3080 msi**) e dar dois cliques.
- **Dicas** — um guia rápido em 6 páginas.

Outros jeitos de abrir uma placa

• **Arraste** o arquivo para dentro da janela do programa. Pode arrastar o boardview **e o PDF do esquema juntos**: o programa já liga um ao outro.
• Dê **dois cliques no arquivo** no Windows (se o .tvw/.fz/... estiver associado ao programa).
• Cada placa abre numa **aba**, como no navegador, ao lado da aba fixa **Início**. Para abrir outra placa sem fechar a atual, volte no **Início** (clique nele ou **Ctrl+T**) e escolha nos recentes ou na biblioteca. **Ctrl+W** fecha a aba, **Ctrl+Tab** troca de aba.

As dicas não aparecem sozinhas

Por padrão as dicas ficam desligadas ao abrir o programa. Para ver: botão **Dicas** na tela de Início ou menu **Ajuda → Dicas…**. Se quiser que elas apareçam toda vez que o programa abrir, marque **Mostrar as dicas ao abrir o programa** lá dentro.

5. Conhecendo a tela

A barra de cima



Desenho da barra de cima (a aparência exata muda um pouco conforme o tema e o Windows).

Nº	Botão	O que faz
1	**Abrir…**	Abre um arquivo de boardview (**Ctrl+O**).
2	**PDF**	Abre o esquema elétrico desta placa (**F4**). Na primeira vez pergunta qual é o PDF; depois lembra sozinho. Veja a parte 9.
3	**Camadas**	Mostra as trilhas de cobre de cada camada (**F3**). Só acende para arquivos que trazem as trilhas (.tvw e .cad). Veja a parte 8.
4	**Virar lado**	Mostra o outro lado da placa: Top (de cima) ↔ Bottom (de baixo) (**Espaço**).
5	**Girar 90°**	Gira a placa (**R**; **Shift+R** gira para o outro lado).
6	**Ajustar**	Mostra a placa inteira na tela (**F**).

Nº	Botão	O que faz
7	**Vista dupla**	Mostra os dois lados da placa ao mesmo tempo (**F2**).
8	**Part**	Caixa de busca de **componente** (**Ctrl+F**). Veja a parte 7.
9	**Net**	Caixa de busca de **rede** — a "trilha" que liga vários pinos (**Ctrl+Shift+F**).

O resto da janela

- **Abas** logo abaixo da barra: uma por placa aberta.
- **No meio**: a placa.
- **Painel de informações** (lateral): mostra o que está selecionado — nome, valor, pinos, rede.
- **Minimapa** (canto de baixo, **F7**): a placa inteira pequenininha com um retângulo do que está na tela. Clique nele para pular para aquela região.
- **Barra de baixo**: nome do arquivo, formato e quantos componentes/pinos/redes a placa tem.
- **Menus** (Arquivo, Exibir, Tema, Ferramentas, Ajuda): têm tudo o que os botões têm e mais um pouco. Ao lado do Ajuda fica o **Sobre**, com os créditos e os links do canal.

6. Mexendo na placa

Faça isto	Para
Rodinha do mouse	Zoom (aproxima/afasta onde o mouse está).
Arrastar com o botão esquerdo	Mover a placa.
Clique num pino	Seleciona o pino e acende a **rede inteira** dele (todos os pontos ligados).
Clique num componente	Seleciona o componente (aparece no painel de informações).
Dois cliques	Seleciona sem mexer no zoom nem na posição da placa. Com o PDF aberto, vai até o componente (ou até o pino, se clicar num pino) no esquema.
Botão direito num componente	Menu: marcar como trocado/suspeito, escrever nota, procurar datasheet, copiar nome, procurar no PDF, caçar curto.
Botão do meio (clicar a rodinha)	Vira o lado da placa.
Passar o mouse em cima de algo	Mostra uma caixinha com nome, valor, encapsulamento e tamanho (liga/desliga com **I**).
Tab / **Shift+Tab**	Com uma rede selecionada: pula de pino em pino da mesma rede.
Esc	Limpa a seleção.



De perto: cada pino mostra o número e o nome da rede. Aqui a rede de um pino está selecionada (pinos amarelos).

Entendendo as cores

- **Pinos amarelos**: a rede selecionada. Linhas finas ligam o pino clicado aos outros da mesma rede (liga/desliga com `N`).
- **GND** (terra): quando você seleciona o GND, ele fica só com o contorno, para não acender a placa inteira.
- **Componentes coloridos por tipo**: capacitor, resistor, indutor, CI... cada um com uma cor (dá para desligar em Tema).
- **Pinos soltos** (`F8`): destaca pinos sem ligação e componentes sem rede — útil para achar pontos de teste e peças não montadas.
- **Peças mecânicas** (reforço/stiffener MEC..., furos de fixação, suportes, dissipadores/HEATSINK, blindagens): em **Exibir → Mostrar peças mecânicas** (`Shift+M`) dá para esconder o nome e o contorno delas, que confundem ao olhar a placa. Os pads ligados ao GND continuam (são bons pontos para medir); os furos soltos, sem ligação nenhuma (como os do dissipador), somem junto.
- O **nome da rede** dentro do pino aparece cortado com ".." quando não cabe; quanto mais zoom, mais letras aparecem.

7. Buscando componentes e redes

São duas caixas na barra de cima. Digite e aperte **Enter**. Enquanto você digita, aparece uma lista com sugestões — clicar numa sugestão já vai até ela.

Caixa	Exemplos do que digitar	Resultado
Part (`Ctrl+F`)	**U7000**	Vai direto no componente U7000.
	C12* ou **R1?5**	Coringa: * = qualquer coisa, ? = uma letra. Acende todos os que servem.
	10k, **0.47uF**, **4R7**, **100nF**	Busca por **valor**: todos os resistores de 10 kΩ, capacitores de 0,47 µF...
	0402, **pkg:QFN**	Busca por **encapsulamento** (tamanho/tipo da peça).
Net (`Ctrl+Shift+F`)	**PP3V3_S5**	Vai até um pino dessa rede (o mais perto do que está na tela) sem afastar o zoom e seleciona ele como num clique, com as linhas até os outros pinos. Enter de novo: próximo pino da rede.

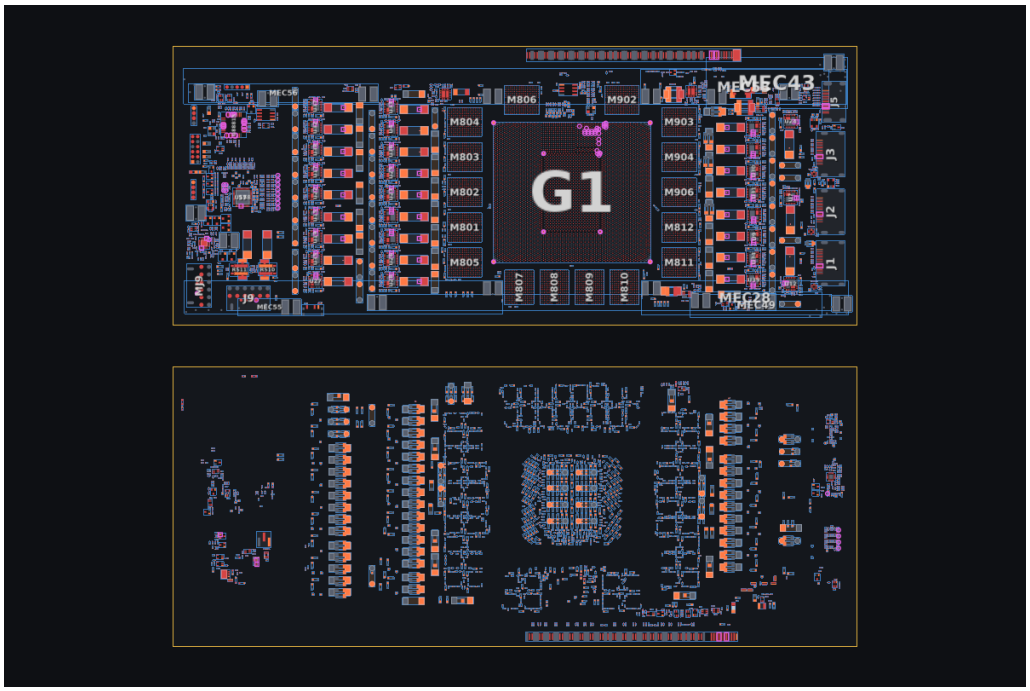
Caixa	Exemplos do que digitar	Resultado
	VDDCI	Parte do nome: se só uma rede tiver isso no nome, vai direto; se várias, acende todas.
	VDD	Coringa: todas as redes com VDD no nome.

Quando há vários resultados, eles aparecem acesos na placa e listados no painel **Ferramentas → Busca**, com valor, lado (T/B) e encapsulamento. Clique num item da lista para ir até ele.

8. Vista dupla e modo camadas

Vista dupla (F2)

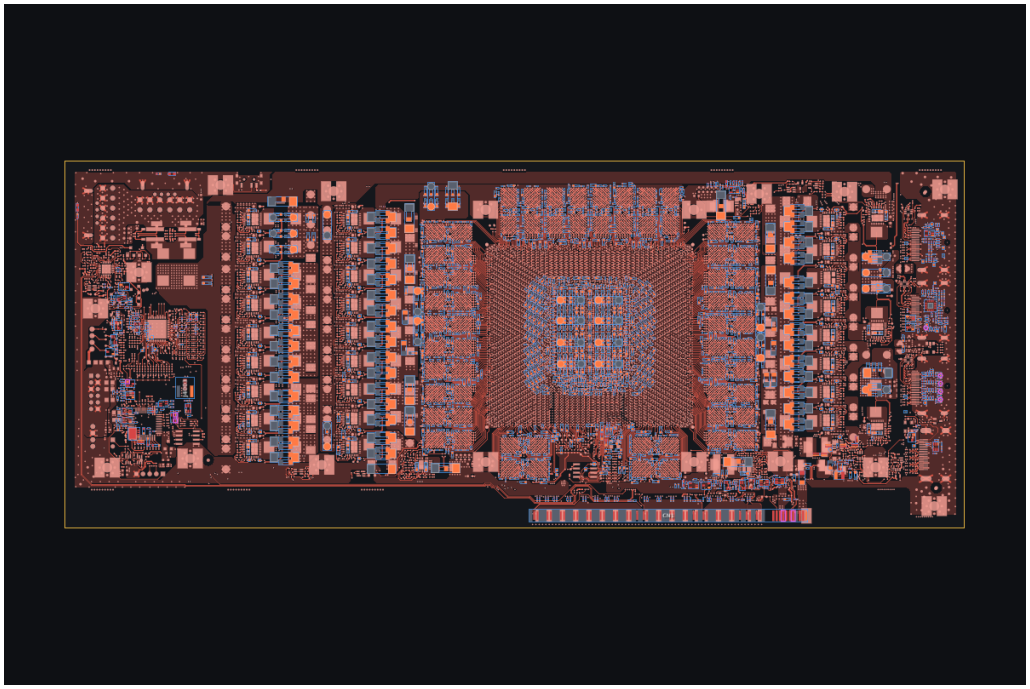
Mostra o lado de cima e o lado de baixo **ao mesmo tempo**, como um livro aberto: o outro lado aparece espelhado, colado na placa. Você mexe numa e a outra acompanha. Ao selecionar uma rede, as linhas ligam os pinos **das duas placas** (liga/desliga com **Ctrl+N**).



Vista dupla: em cima o lado Top, embaixo o Bottom espelhado.

Modo camadas (F3)

Arquivos **.tvw** e **.cad** (GenCAD) trazem também as trilhas de cobre. No modo camadas você vê as trilhas, os planos de cobre e as vias de cada camada da placa. **PgUp** / **PgDn** mostram uma camada por vez; o painel de camadas liga/desliga cada uma. Clicar numa trilha seleciona a rede dela.

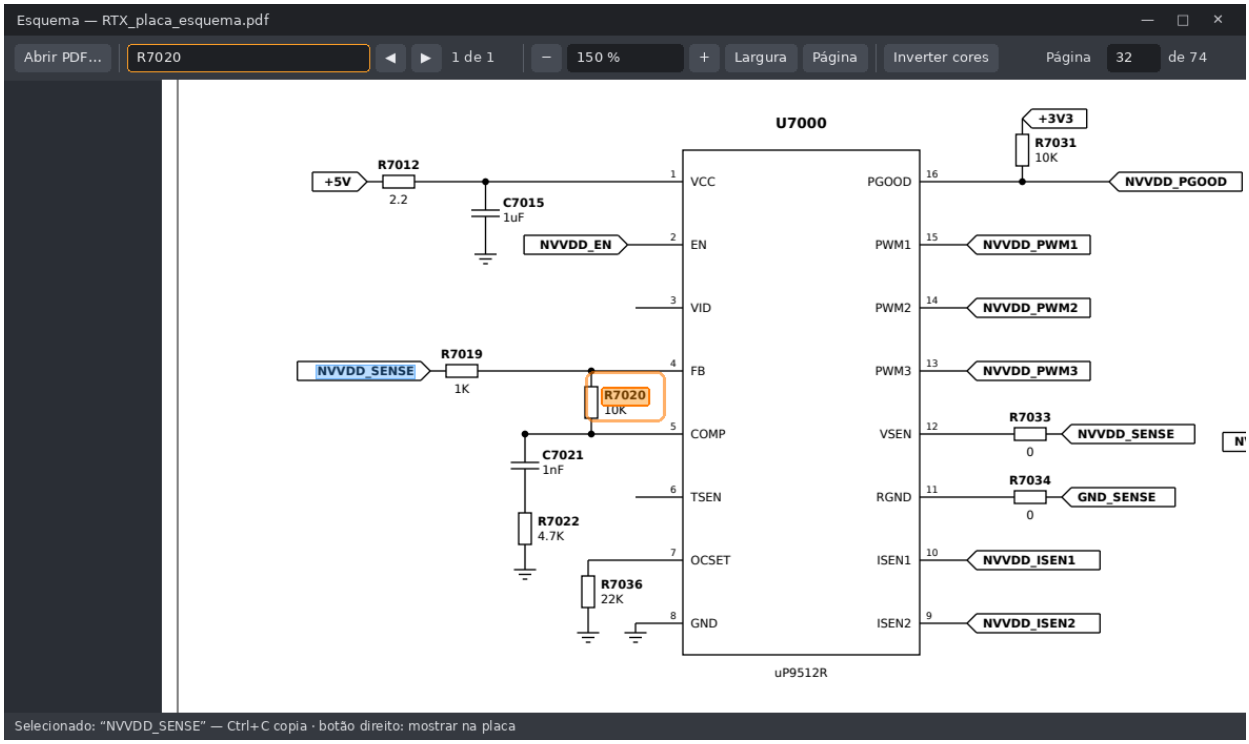


Modo camadas: o cobre da camada de cima da placa.

9. Esquema elétrico em PDF

Clique no botão **PDF** (ou `F4`). Na primeira vez, escolha o PDF do esquema desta placa — o programa lembra para a próxima. Se o PDF estiver na mesma pasta da placa (ou se você usa a Biblioteca), ele já é achado sozinho.

1	**Da placa para o esquema** Com a janela do PDF aberta, dê **dois cliques num componente** da placa: o PDF vai até ele, deixa no meio da tela com a letra legível e destaca em **laranja** (com um "pulso" para o olho achar). Dois cliques de novo no mesmo componente = próxima vez que ele aparece no esquema.
2	**Direto no pino** Dois cliques num **pino** (em vez do corpo do componente): o PDF vai até aquele pino — o número do pino fica em **azul**, junto com o nome da rede ao lado dele. Se o componente estiver dividido em várias folhas (U4A, U4B...), ele procura a folha certa. Se o esquema não mostrar o número do pino, fica no nome da rede; se nem isso, no componente (a barra de baixo avisa).
3	**Do esquema para a placa** No PDF, clique com o **botão direito** num nome (ex.: um componente ou uma rede) e escolha **Mostrar na placa**.
4	**Copiar texto** **Arraste em cima do texto** para selecionar e aperte `Ctrl+C`. Dois cliques selecionam uma palavra; três cliques, a linha. Arrastar **fora do texto** move a página.
5	**Zoom e páginas** `Ctrl` + rodinha dá zoom; a rodinha sozinha rola. Na barra do PDF: zoom em %, **Largura** (`Ctrl+0`), **Página** inteira (`Ctrl+9`), campo para ir a uma página e **Inverter cores** (fundo escuro, bom à noite).



A janela do esquema: a busca por **R7020** deixou o resistor no meio da tela, destacado em laranja; em azul, o nome de uma rede selecionado com o mouse para copiar (veja a barra de baixo).

> **O PDF não acha o componente?**
>
> Alguns esquemas são **imagens escaneadas** (fotos das folhas) e não têm texto dentro — aí não dá para procurar nem copiar. Se nem o Ctrl+F do seu leitor de PDF acha o nome, é esse o caso.

10. Ferramentas de conserto (F6)

O painel **Ferramentas** (**F6**) tem quatro abas:

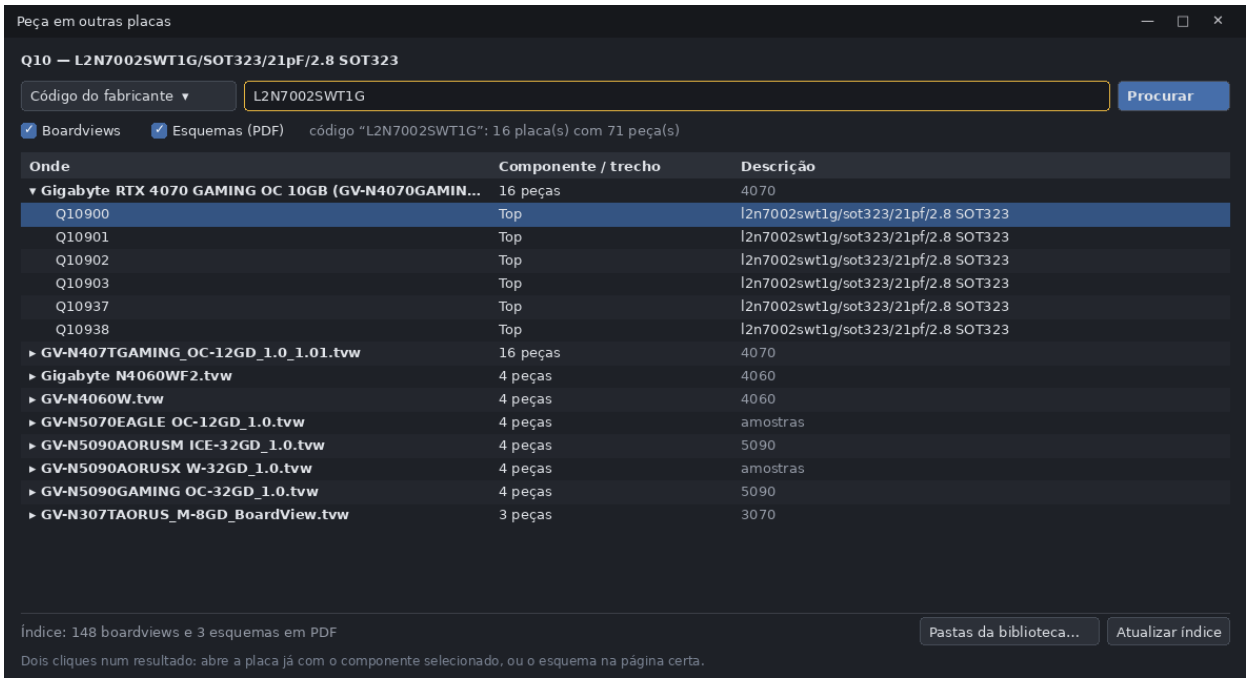
Aba	Para que serve e como usar
Busca	Lista os resultados das buscas por valor, encapsulamento e coringa.
Caçar curto	Rede em curto com o GND? Clique num pino dessa rede e aperte **Ctrl+K**. A lista traz todos os capacitores daquela rede. **]** / **[** vão para o próximo / anterior e **V** marca como **verificado** e já passa para o próximo. Assim você não mede o mesmo capacitor duas vezes.
Notas	Botão direito num componente → **Marcar como** Trocado / Suspeito / Verificar / OK, ou **Escrever nota**. As marcações aparecem coloridas na placa e ficam salvas para a próxima vez que abrir a mesma placa.
Comparar	Compara duas revisões da mesma placa (ex.: Rev 1.0 e Rev 2.0) e mostra o que mudou: peças a mais/a menos, valores e ligações diferentes.

- **Seguir a rede** (**Ctrl+L**): mostra o caminho da alimentação passando por resistores de 0 Ω, indutores e fusíveis — ótimo para descobrir de onde vem uma tensão.
- **Peça em outras placas**: veja a parte 11.

- **Datasheet com um clique**: botão direito no componente → **Procurar datasheet** (abre a busca no navegador com o código da peça).

11. Peça em outras placas (sucata)

Precisa trocar um componente e quer saber **qual placa de sucata tem ele**? Clique com o **botão direito** no componente e escolha **Procurar esta peça em outras placas (sucata)…** (ou selecione o componente e aperte **Ctrl+Shift+P**). O programa procura o mesmo componente em **todos os boardviews e esquemas em PDF** das pastas da Biblioteca e mostra onde ele está.



O transistor Q10 (L2N7002SWT1G) de uma placa foi achado em 16 outras placas. Cada placa mostra os componentes certinhos (Q10900, Q10901…) e o lado (Top/Bottom).

1 **Uma vez só: diga onde ficam seus arquivos**
Na tela de **Início**, em **Biblioteca**, clique em **Adicionar pasta…** e escolha a pasta dos seus boardviews e esquemas (pode ter subpastas). O programa lê tudo em segundo plano — na primeira vez leva alguns minutos; depois, só lê o que for novo.

2 **Procure**
Botão direito no componente → **Procurar esta peça em outras placas (sucata)…**. No esquema em PDF também dá: botão direito num nome ou código → **Procurar "…" em outras placas e esquemas…**

3 **Abra o resultado**
Clique na setinha de uma placa para ver os componentes. **Dois cliques** num componente abre aquela placa numa aba nova **já com o componente selecionado** — é só ir na sucata e tirar. Dois cliques num esquema abre o PDF na página certa.

Como o programa sabe que é "o mesmo componente"

Tipo de peça	Compara pelo	Exemplo
Capacitor, resistor, indutor, fusível	**valor** + **encapsulamento** (tamanho)	10µF 0603 → mostra todas as placas com capacitor de 10µF 0603 e quantos cada uma tem.

Tipo de peça	Compara pelo	Exemplo
CI, transistor, diodo, conector…	**código do fabricante**	L2N7002SWT1G, uP9512R, U_DRMOS_QFN5X5 — nos boardviews e no texto dos esquemas.

O nome na placa (U7000, Q10) **não** serve para isso: o mesmo nome é uma peça diferente em cada placa. Por isso o programa usa a descrição que vem no boardview. Você pode mudar o que está procurando: troque entre **Código do fabricante** e **Valor e encapsulamento**, edite o texto e aperte **Procurar** (ex.: tirar o final do código para achar variantes).

> **Resultados "variante" e "parecido"**
> Aparecem em amarelo: **variante** = o mesmo código com um final diferente (outra embalagem/versão); **parecido** = o código aparece dentro de outro (ex.: 2N7002 dentro de L2N7002). Confira no datasheet antes de usar.

> **Não achou nada?**
> Alguns formatos de boardview (BRD, ASC, BDV…) não trazem a descrição dos componentes — nesses só dá para achar pelo esquema em PDF. Confira também se a pasta está na Biblioteca e se o índice terminou (o rodapé da janela mostra quantos arquivos já foram lidos).

12. Deixando do seu jeito

Temas

Menu **Tema**: vários temas prontos — **GDTech Escuro** (padrão), **Verde Escuro**, **Algodão-doce** (azul-claro e rosa) e outros. Há um **editor de cores** (Ferramentas → Editor de tema) e dá para importar e exportar arquivos de tema (.theme).

Preferências (Ferramentas → Preferências…)

Opção	O que muda
Renderizador	**GPU** (rápido, recomendado) ou **CPU** (compatibilidade, para PCs com problema de vídeo). Vale ao reiniciar o programa.
Tamanho da interface	Aumenta botões e letras (bom para telas grandes ou para quem enxerga pouco).
Tamanho dos pinos / textos	Pinos e nomes maiores ou menores na placa.
Zoom e movimento suaves	Liga/desliga a animação; dá para mudar a velocidade e a sensibilidade da rodinha.
Reabrir as placas da última vez	Desligado por padrão. Ligado, as placas da última vez voltam em abas — mas o programa continua abrindo na tela de Início.
Caixa de informações	A caixinha que aparece ao passar o mouse.

Atalhos

Ferramentas → Atalhos de teclado e mouse: troque qualquer tecla. Dá para importar e exportar os atalhos (.keybindings).

13. Tabela de atalhos

Tecla	Ação
Ctrl+O	Abrir arquivo
Ctrl+F / **Ctrl+Shift+F**	Buscar componente (Part) / buscar rede (Net)
Rodinha · **+** **-**	Zoom
W **A** **S** **D** ou setas	Mover a placa
Espaço	Virar lado (Top/Bottom)
R / **Shift+R**	Girar 90°
F	Ajustar a placa à tela
Z	Zoom na seleção
M / **H**	Espelhar na horizontal / vertical
N	Linhas da rede selecionada
P · **L** · **Shift+N**	Números dos pinos · nomes dos componentes · nomes das redes
I	Caixa de informações ao passar o mouse
Tab / **Shift+Tab**	Próximo / anterior pino da mesma rede
F2 · **Ctrl+N**	Vista dupla · linhas ligando as duas placas
F3 · **PgUp** **PgDn**	Modo camadas · camada anterior / próxima
F4	Esquema elétrico (PDF)
F6	Painel de ferramentas
F7 · **F8**	Minimapa · pinos soltos e componentes sem rede
Ctrl+K · **Ctrl+L**	Caçar curto na rede selecionada · seguir a rede
Ctrl+Shift+P	Procurar a peça selecionada em outras placas (sucata)
] **[** **V**	Caçar curto: próximo · anterior · verificado e próximo
Ctrl+T · **Ctrl+W** · **Ctrl+Tab**	Ir para o Início · fechar aba · próxima aba
Shift+M	Mostrar / esconder peças mecânicas (reforço, furos, suportes)
Esc	Limpar seleção
F11	Mostrar FPS (desempenho)

No PDF: **Ctrl+C** copiar · **Ctrl+A** selecionar a página · **F3** / **Shift+F3** próximo / anterior resultado · **Ctrl+0** largura · **Ctrl+9** página inteira · **Ctrl** +rodinha zoom.

14. Formatos de arquivo

Extensão	Formato	Funciona?
.tvw	Tebo-ICT (muito usado em placas de vídeo)	Sim, com trilhas e camadas
.fz	FZ (criptografado)	Sim
.brd / .bv	Test_Link BRD (texto ou codificado), BRD2	Sim
.bdv	Honhan BDV	Sim
.bvr	BVRAW 1 e 3	Sim
.cad	GenCAD 1.4 e variantes	Sim, com trilhas e camadas
.cst	CST (IBM/Lenovo)	Sim
.pcb	XZZPCB	Sim
.cae	CAE	Sim
.asc	format.asc + pins.asc + nails.asc (na mesma pasta)	Sim
.faz .gr .f2b	Variados	Abre se o conteúdo for de um dos formatos acima
.a3p .nbv	Proprietários	Ainda não (o programa avisa)

O programa reconhece o formato pelo **conteúdo** do arquivo, não pela extensão. Arquivos FZ/XZZ com uma chave diferente da padrão pedem a chave em **Arquivo → Chaves de descriptografia**.

15. Problemas comuns e soluções

Problema	O que fazer
O INSTALAR.bat diz para extrair o .zip	Feche, clique com o botão direito no .zip → **Extrair tudo**, e rode o INSTALAR.bat da pasta extraída.
"O Windows protegeu o computador"	Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**. É o aviso padrão para qualquer arquivo baixado.
A instalação parou com erro em vermelho	Confira a internet e rode o INSTALAR.bat de novo (ele continua de onde parou). Se o antivírus bloqueou algo, permita e repita. O registro completo fica em **%TEMP%\GDTech_BoardView_instalacao.log**.
O programa não abre ou fecha sozinho	Rode o **INSTALAR.bat** de novo (ele conserta a instalação). Se continuar, o erro fica em **%LOCALAPPDATA%\GDTech BoardView\erro.log** — mande esse arquivo para quem te passou o programa.
Tela preta, placa não aparece, muito lento	Ferramentas → Preferências → Renderizador: **CPU (compatibilidade)** e reinicie. Atualizar o driver da placa de vídeo também costuma resolver.

Problema	O que fazer
Arquivo .fz pede uma chave	Esse arquivo usa uma chave diferente da padrão. Informe a chave em Arquivo → Chaves de descriptografia (normalmente vem junto com o arquivo).
O PDF não acha o componente	O esquema provavelmente é escaneado (imagem, sem texto). Não tem como procurar dentro dele.
A busca de sucata não acha nada	Confira se a pasta dos arquivos está na Biblioteca (tela de Início) e se o índice terminou (rodapé da janela). Boardviews BRD/ASC/BDV não têm a descrição das peças.
O botão Camadas está apagado	Esse arquivo não traz as trilhas de cobre (só .tvw e .cad trazem).
Letras e botões pequenos demais	Preferências → **Tamanho da interface**.
Onde ficam minhas notas?	No seu usuário do Windows (não na pasta do programa). Desinstalar ou reinstalar não apaga as notas.

16. Atualizar e desinstalar

Atualizar para uma versão nova

As versões novas ficam na página **Releases** do projeto no GitHub. Baixe o .zip novo, extraia e rode o **INSTALAR.bat** dele (ou baixe o instalador .exe novo). Pronto: ele atualiza por cima, mantém suas notas, recentes, biblioteca e configurações, e é bem mais rápido que a primeira vez (o Python já está lá).

Desinstalar

- Menu Iniciar → pasta **GDTech BoardView** → **Desinstalar o GDTech BoardView**; ou
- **Configurações → Aplicativos → Aplicativos instalados** → GDTech BoardView → Desinstalar.

Isso remove o programa, os atalhos e o "Abrir com". Suas notas e configurações ficam guardadas, caso você instale de novo.

17. Créditos

GDTech BoardView — criado por **GDTech Informática** (youtube.com/GDTechinformatica · instagram.com/thegregin).

Usa estes componentes de código aberto, a quem agradecemos:

- Leitores de formato portados do **OpenBoardView** (licença MIT).
- **Qt** pelo **PySide6** (LGPL) — a interface.
- **pdfium** pelo **pypdfium2** (BSD/Apache) — o visualizador de PDF.
- **Python** (PSF), **numpy** (BSD), **PyOpenGL** (BSD), **pycryptodome** (BSD/domínio público).

O GDTech BoardView é **código aberto**, licença **MIT**: pode usar, modificar e distribuir à vontade. O código, as versões novas e o lugar para relatar problemas ficam no GitHub.